

Zadanie 29

Oblicz granicę $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{6^n + 7^n + 8^n}$.

① Korzystamy z twierdzenia o 3 ciągach.

$$\sqrt[n]{8^n} \leq \sqrt[n]{6^n + 7^n + 8^n} \leq \sqrt[n]{8^n + 8^n + 8^n}$$

$$a_n = \sqrt[n]{8^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 8$$

$$b_n = \sqrt[n]{6^n + 7^n + 8^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 8 \sqrt[3]{3} = 8$$

$$c_n = \sqrt[n]{8^n + 8^n + 8^n}$$

$\Downarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 8$$

Odp.: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{6^n + 7^n + 8^n} = 8$.